

第 35 卷

研究级联合设计、可复现审计与最终资格审核

把 34 卷知识汇成可执行、可证伪、可复现的梯度流核子非极化胶子 $f_1^{[-,-]}$ 研究方案并通过资格审核。

Tbl 35.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 35 卷路线图

编号	学习单元
35.01	从 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门
35.02	flow window 与 a 、 τ 、 L 、 Pz 、 ell 的分阶段层级极限
35.03	有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题
35.04	可复现管线、数据谱系与审计
35.05	最终资格考核：按四级证据独立实现 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 链

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-VALIDATION；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-PIPELINE；REPORT-TMD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V20
- ▶ V27
- ▶ V29
- ▶ V32
- ▶ V34

学完后应能独立完成

- ▶ 能预注册 $\theta_1^{[-,-]}$ estimand 与全链停止条件
- ▶ 能完成层级统计/逆问题/系统误差联合推断
- ▶ 能从空仓配置实现、验证并审计第一版研究级计算

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：总误差的资源分配示意

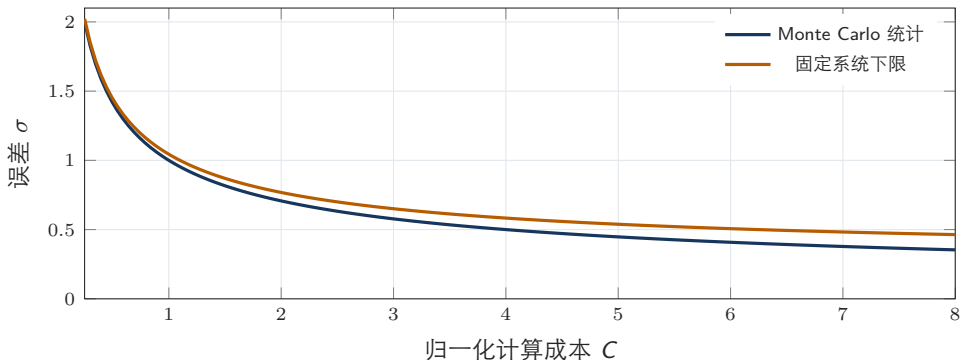


Fig 35.00: 只增加样本时统计误差按 $C^{-1/2}$ ，系统下限不消失；研究设计必须同时买信息与控制偏差。

来源：误差预算与资源设计

从 $f_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：问题与图像

本节问题

开始生成昂贵组态前，怎样防止把 beam、CS 比值、quasi-TMD 和标准 $f_1^{[-,-]}$ 混成同一个结果？

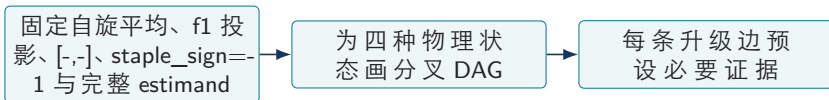


Fig 35.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.01 四级不是必然线性：CS ratio 是从状态 1 分出的 estimand，不要求先单独测得 soft，也不会自动产生状态 3。固定 $\tau > 0$ 的 continuum 必须先于 small-flow-time matching/ $\tau \rightarrow 0$ ；部分 Pz、ell 极限以因子化和幂修正拟合实现，而非在代码中把参数直接设为无穷。

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-VALIDATION；REPORT-TMD

从 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.01-c577e28114 estimand	本课程固定为自旋平均核子中的非极化胶子 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ ，并完整指定算符、past-pointing link class、scheme、 μ/ζ 、support 与极限次序
Def 35.01-41773dd5c2 evidence-state DAG	从组态、几何和相关函数到各证据状态的有向无环依赖图；节点的最高可宣称对象由实际完成的重整化、抵消、匹配和极限决定，而不是文件名或绘图标签
Def 35.01-8f933d7984 stopping gate	必要输入、理论前提或验证不变量未通过时，阻止结果升级到下一级的规则

Eq 35.01 主公式

$$\underbrace{B_B^{[-,-]} \rightarrow B_R^{\text{flow},[-,-]}}_{1: \text{quasi-beam}}, \quad B_R^{\text{flow},[-,-]} \xrightarrow{P_z \text{ ratio}} R_{12} \rightarrow K_{CS} \quad (2),$$
$$B_R^{\text{flow},[-,-]} \xrightarrow{\sqrt{S_S}} \mathcal{F}_{1,q}^{[-,-],[S]} \quad (3) \xrightarrow{C_S \rightarrow \text{std}} \mathcal{F}_1^{[-,-]}(x, b_T; \mu, \zeta) \quad (4),$$
$$C_\Gamma \text{ match} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \lim_{a \rightarrow 0} B_R^{\text{flow},[-,-]}(a, \tau) \right]_{\tau > 0}$$

状态 1 是裸或仅 UV/mixing-renormalized quasi-beam；状态 2 是有理论证明的 reduced ratio/CS-kernel 提取，其中共同 soft 可抵消；状态 3 是按具体 S 方案补齐 quasi-soft/rapidity 定义的 scheme-closed quasi-TMD；状态 4 才是经 flow-to-target、LaMET/短距 matching 与 μ/ζ 演化得到的标准 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 。

从 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：推导与证据边界

Der 35.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 35.01:

1. 从可观测散射定义状态 4 的 operator、polarization、scheme、 μ 、 ζ 和 support，再反向列出所需 matching theorem。
2. 把 flowed quasi-beam 节点分叉：一支用同方案多 Pz ratio 到 KCS；另一支只有在指定 quasi-soft、rapidity regulator 与 overlap subtraction 后到 $F_{\text{tilde}}[S]$ ，再经 conversion 到 Fstd。
3. 为每条边登记输入、理论假设、nuisance、可逆性和验证：例如 soft 的 Pz 独立性只授权 ratio 抵消，不授权把 soft 节点标成 measured。
4. 把 $a \rightarrow 0 | \tau \text{ fixed}$ 、small-flow matching/ $\tau \rightarrow 0$ 、Pz/ell 幂修正、 $L \rightarrow \infty$ 写成有序节点；只有父节点达到相应证据状态，子节点才可升级。

可执行检查

SYM 35.01 从 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：可分离领先修正代理；按预注册顺序取极限

适用边界：实际 estimand 还需 scheme、soft、匹配、交叉项和可识别性。

从 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：计算算法

Alg 35.01

1. 写 machine-readable manifest, 为 artifact 强制 state 枚举 1–4 和 scheme 字段。
2. 给每个 gate 准备合成真值、故障注入与真实数据检查；缺 soft、缺 conversion 或只有单 Pz 时验证器必须拒绝对应升级。
3. 在看最终结果前冻结主要模型族、flow window、Pz pairs、排除与降级规则。
4. 偏离预注册时追加带理由 amendment, 保留旧状态而非覆盖。

停止条件与交叉检查

- ✓ 删除必要父节点后 DAG 应显示不可达状态，绝不能以 S=1、单位 matching 或零填补静默越级。
- ✓ 同一数组可在不同 scheme 下数值不同；没有 scheme 标签就不是完整 estimand。

代码映射

analysis manifest + validation DAG +
evidence-state machine

从 $\beta_1^{[-,-]}$ estimand 到四级证据状态、DAG 与停止门：练习与完整解答

Ex 35.01

没有单独 soft 数据，但同方案 Pz 比值中的共同 soft 抵消已有因子化证明；最高可报告哪一级？

Sol 35.01

可报告状态 2 的 reduced ratio/CS-kernel 结果；不能称状态 3 的 scheme-closed quasi-TMD，更不能称状态 4 的 standard TMD。若连抵消证明也没有，则只能停在状态 1 或接口原型。

回看：Def 35.01-c577e28114；Eq 35.01；SYM 35.01；Alg 35.01。

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-VALIDATION；REPORT-TMD

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 e_{ll} 的分阶段层级极限：问题与图像

本节问题

怎样联合传播相关系统误差，同时不把本来有次序的 $a \rightarrow 0$ 与 $\tau \rightarrow 0$ 误当成一个线性拟合？

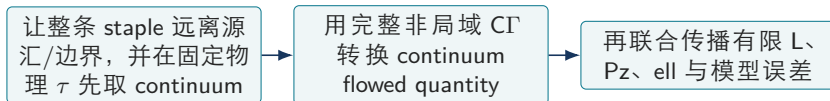


Fig 35.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.02 有限 τ 定义 flowed scheme，不自动解决 rapidity divergence、Wilson-line self energy、quasi-soft subtraction 或 $\overline{\text{MS}}$ conversion。对 finite-staple 直接套局域 $C_j(\tau, \mu)$ ，或把原始数据同时拟合成 $h_* = h + c_a a^2 + c_\tau \tau$ ，会漏掉路径/端点/cusp/mixing 的 C_{Γ_j} 、 a^2/τ 、 τ/d_Γ^2 和 matching 对数；若 C_{Γ_j} 未知，结果必须停在 finite-flow prototype。

来源：BOOK-STAT；DOC-EXTRAPOLATION；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-TMD

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 e_l 的分阶段层级极限：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.02-2c8cb7e4b4 flow window	以 $r_\tau = \sqrt{8\tau}$ 为平滑半径，并要求 $a \ll r_\tau \ll d_\Gamma$ ； d_Γ 由整条路径到源、汇、时间边界的最短距离及非零几何尺度共同限定，且扣除源汇 smearing 支撑 finite-staple 使用依赖 z, b_T, ℓ, r_τ 、端点、cusp、mixing 与方案的 $C_{\Gamma j}$ ；局域 C_j 不能替代它
Def 35.02-13477d0039 nonlocal flow conversion	
Def 35.02-1e7b0746f0 hierarchical model	保留逐组态相关性，让多系综、几何和共同 nuisance 共享物理参数，并显式容纳模型偏差

Eq 35.02 主公式

$$r_\tau \equiv \sqrt{8\tau}, \quad d_\Gamma = \min\{b_T, |z|, \ell, \Lambda_{\text{QCD}}^{-1}, d_{\Gamma s}, d_{\Gamma f}, d_{\Gamma \partial_t}\} > 0, \quad a \ll r_\tau \ll d_\Gamma,$$

$$h_\Gamma(a, \tau) = h_\Gamma^{\text{flow}}(\tau) + c_{a\tau} \frac{a^2}{8\tau} + c_{a\Gamma} \frac{a^2}{d_\Gamma^2} + \cdots,$$

$$h_\Gamma^{\text{flow}}(z, b_T, \ell, \tau) = \sum_j C_{\Gamma j}(z, b_T, \ell, r_\tau; \mu, S) \otimes h_j^{\text{target}}(z, b_T, \ell; \mu, S) + O\left(\frac{\tau}{d_\Gamma^2}, \tau \Lambda_{\text{QCD}}^2\right)$$

第一步在每个固定物理 $\tau > 0$ 、固定几何下用多 a 控制 a^2/τ 等离散误差并取 continuum；第二步才对 continuum h_Γ^{flow} 使用已知的完整 $C_{\Gamma j}$ 做 small-flow matching/ $\tau \rightarrow 0$ 。距离按整条路径的支撑而不是仅按插入点计算；周期时间方向还须检查绕回污染，开放边界则显式使用 $d_{\Gamma \partial_t}$ 。 $b_T = 0$ 、 $z = 0$ 、 ℓ 或某个距离不参与该观测量时从 d_Γ 的正集合删去，不能让形式上的零长度毁掉窗口。

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ℓ 的分阶段层级极限：推导与证据边界

Der 35.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 35.02:

1. 在固定 τ 、 bT 、 z 、 ℓ 、 P_z 、 L 的 physical matching points 上对齐多个格距；逐几何计算整条 Γ 到源、汇、边界的安全距离，先检查 $a/r\tau$ 足够小且 $r\tau/d\Gamma$ 足够小，再以 a^2/τ 、 $a^2/d\Gamma^2$ 及 action-specific Symanzik 项做 continuum 模型平均。
2. 只把 continuum $h\Gamma\text{flow}(\tau)$ 送入非局域 small-flow 转换。逐项登记 $C\Gamma_j$ 对 z 、 bT 、 ℓ 、 $r\tau$ 、端点、cusp、mixing 与方案的依赖；若文献或计算没有闭合该核就触发停止门，不得用局域 OPE 覆盖。
3. 在每个合法 flow/matching 分支中再加入 $\exp(-m\pi L)/(m\pi L)^{3/2}$ 、 Λ^2/P_z^2 、有限 ℓ 与交叉项，并保留共享 scale、 Z 、matching-order nuisance。
4. 两个 P_z 只形成一个 CS 差分；若模型要辨识 plateau 或 $1/P_z^2$ 项，至少布置三个 P_z 或多个独立 pair，并用留一 P_z 预测检验。

可执行检查

SYM 35.02 flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ℓ 的分阶段层级极限；7/7 项通过；SymPy exact。

假设：两项标准差取正、 $\rho=0$ 或 1； $a, \tau, d_\Gamma > 0$ ，先在固定正 τ 取 $a \rightarrow 0$ ； d_Γ 取整条路径到源、汇、时间边界及非零几何尺度的最小值

适用边界：精确验证协方差两极端、有序极限和三类安全距离都能主导 flow window；不证明非局域 C_Γ 的路径、端点、cusp、mixing 或方案转换，缺核时仍须停止在 finite-flow prototype。

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ell 的分阶段层级极限：计算算法

Alg 35.02

1. 由 shared bootstrap/jackknife 构造跨 z 、 b_T 、 P_z 、 τ 、 ell 和 ensemble 的协方差，禁止零填缺失点。
2. 分别用 mock data 检验固定 τ continuum 和 small-flow matching 的可识别性/覆盖，再组合成有序层级 DAG。
3. 对 flow window、Symanzik 阶、LaMET/ ell 修正与交叉项做后验预测和留一系综/动量预测。
4. 发布每个中间 flowed continuum、conversion、最终状态和完整相关矩阵，使极限次序可审计。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若不存在同时满足 $a \ll r_\tau \ll d_T$ 的窗口，应降级或增加更细 a /更合适 τ ，而非强行外推。
- ✓ 删去最粗 a 、窗口边缘 τ 、最低 P_z 后结果应在预注册容差内稳定。

代码映射

shared-resample covariance + hierarchical
multi-limit inference

flow window 与 a 、 τ 、 L 、 P_z 、 ell 的分阶段层级极限：练习与完整解答

Ex 35.02

为什么不能把原始多 a 、多 τ 数据直接拟合为 $h^*=h+ca^2+c\tau\tau$ 并同时令 a 、 $\tau\rightarrow 0$?

Sol 35.02

因为 flowed 数据含 a^2/τ 离散项、 $\tau/d\Gamma^2$ 幂修正和 CI_j 的路径、端点、cusp、mixing 与 matching 对数；不同联合路径不等价。应先验证整条 Γ 满足 $a\ll\sqrt{8\tau}\ll d\Gamma$ ，在固定物理 τ 取 $a\rightarrow 0$ ，再用完整 CI_j 做 small-flow matching/ $\tau\rightarrow 0$ ； CI_j 未闭合时停在 finite-flow prototype。

回看：[Def 35.02-2c8cb7e4b4](#)；[Eq 35.02](#)；[SYM 35.02](#)；[Alg 35.02](#)。

来源：BOOK-STAT；DOC-EXTRAPOLATION；PYQCD-STATISTICS；PYQCD-TMD

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：问题与图像

本节问题

只知道有限、含噪 z 区间时，怎样重建 $\mathcal{H}_1^{[-,-]}(x, b_T)$ 而不制造虚假振荡？

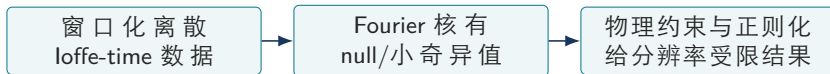


Fig 35.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.03 正性、support、端点行为和 sum rules 对不同胶子 TMD 通道并不完全相同；约束必须由目标定义证明。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT；P31；P44；PYQCD-TMD

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.03-fc9aec8268 loffe time	$\nu=\mathbf{zPz}$ ，无量纲，连接坐标空间矩阵元与 $\mathbf{x}$ 分布
Def 35.03-4757a69c85 resolution kernel	重建估计量对真实分布的平滑响应
Def 35.03-5c0ed5f5f8 regularization bias	为抑制噪声而牺牲细节引入的偏差

Eq 35.03 主公式

$$h_{f_1}(\nu, b_T) = \int_{-1}^1 dx e^{ix\nu} \hat{f}_1^{[-,-]}(x, b_T), \quad \hat{f}_{1,\lambda}^{[-,-]} = \arg \min_f \left[(Kf - h)^T \Sigma^{-1} (Kf - h) + \lambda \|Lf\|^2 \right]$$

有限 $\nu_{\max}$ 把反演变成带限 Fourier 问题；Tikhonov/Bayesian 项抑制未被数据约束的小奇异值方向。

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：推导与证据边界

Der 35.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 35.03:

1. 离散 z 、 Pz 后写 $h=Kf+$ 噪声，并对白化核做 SVD。
2. 小奇异值方向会把 h 的微小噪声放大为 f 的剧烈振荡。
3. 加入 $\lambda||L f||^2$ 等先验后正规方程成为 $(K^T \Sigma^{-1} K + \lambda L^T L) f = K^T \Sigma^{-1} h$ 。
4. 分辨矩阵 $R=(\dots)^{-1} K^T \Sigma^{-1} K$ 量化哪些 x 结构真正可辨。

可执行检查

SYM 35.03 有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：单位协方差、 $L=I$ 的有限矩阵代理； $\lambda > 0$

适用边界：物理约束、分辨核、 $\nu_{\max}$ 和正则化覆盖需 mock-data 实测。

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：计算算法

Alg 35.03

1. 保留复 h 及已证明的 $\pm z$ 偶奇，不提前丢虚部。
2. 以 SVD、Backus–Gilbert、Bayesian basis 等至少两类方法重建。
3. 用隐藏真值的 mock distributions 扫 $\nu_{\max}$ 、噪声、 z 缺口与 λ ，检验覆盖。
4. 报告 resolution kernel、forward residual 和方法/尾部系统误差，不给超分辨率曲线。

停止条件与交叉检查

- ✓ 把 fhat 前向变换应在协方差下复现输入 h 。
- ✓ $\lambda \rightarrow 0$ 在欠定情形应暴露不稳定，而不是被数值库静默钳制。

代码映射

SVD/resolution audit + blind mock-data
reconstruction

有限 loffe-time 数据的 Fourier 逆问题：练习与完整解答

Ex 35.03

若 K 有 20 行、80 列，未加先验时 null space 维数至少多少？

Sol 35.03

$\text{rank}(K) \leq 20$ ，所以 $\text{nullity} = 80 - \text{rank}(K) \geq 60$ ；至少 60 个方向不由数据决定。

回看：[Def 35.03-fc9aec8268](#)；[Eq 35.03](#)；[SYM 35.03](#)；[Alg 35.03](#)。

来源：BOOK-NUMERICS；BOOK-STAT；P31；P44；PYQCD-TMD

可复现管线、数据谱系与审计：问题与图像

本节问题

半年后另一位研究者能否从配置和原始输入逐字节重建每个结论？

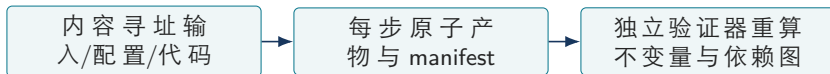


Fig 35.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.04 bitwise reproducibility 对并行浮点规约未必现实；应区分逐位、数值容差和统计等价三级合同。

来源：PYQCD-PIPELINE；PYQCD-INFRA；PYQCD-CONVENTIONS；REPORT-TMD

可复现管线、数据谱系与审计：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.04-d25ff0e2dd provenance	产物的输入、参数、代码版本、环境和父产物谱系
Def 35.04-f2aa9553c5 content hash	由文件内容确定、用于检测漂移和缓存复用的摘要
Def 35.04-098cc46aa9 idempotence	同一冻结输入重复运行得到等价产物而不重复破坏状态

Eq 35.04 主公式

$$H_{\text{artifact}} = H(H_{\text{inputs}} \| H_{\text{config}} \| H_{\text{code}} \| H_{\text{env}}), \quad \text{valid} = \bigwedge_k I_k(\text{artifact})$$

产物身份由所有决定性父输入的 hash 组成；独立不变量集合 I_k 决定是否允许下游消费。

可复现管线、数据谱系与审计：推导与证据边界

Der 35.04 由本节定义与前置结论逐步推出 [Eq 35.04](#):

1. 把每一步建模为纯输入 $\rightarrow$ 输出节点，并列出差定性/非差定性来源。
2. 对配置规范化序列化，对输入、代码 commit/diff 和环境 lock 取 hash。
3. 先写临时产物，验证 shape、dtype、units、checksum 与物理不变量后原子发布 manifest。
4. 下游只按 manifest 寻址已通过节点，失败节点保留日志但不伪造空输出。

可执行检查

SYM 35.04 可复现管线、数据谱系与审计；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：H 视为输入元组的确定性内容摘要构造

适用边界：不证明密码学抗碰撞、规范化编码或并行 bitwise reproducibility。

可复现管线、数据谱系与审计：计算算法

Alg 35.04

1. 实现 schema validation、dry-run、资源估算和 restart 守卫。
2. 每个 (step,ensemble,conf,geometry) 任务有唯一状态与退出码。
3. 独立 verify 命令从 manifest 重算 checksum、轴、样本数和关键极限。
4. 在干净临时目录执行端到端小数据重放并比较容差/统计合同。

停止条件与交叉检查

- ✓ 相同输入重复运行不应改变已验证 artifact hash。
- ✓ 修改任一物理参数必须使自身及所有下游 cache key 失效。

代码映射

pyqcd-pipeline manifest + infra I/O +
independent verifier

可复现管线、数据谱系与审计：练习与完整解答

Ex 35.04

若只把 config 纳入 hash、漏掉 code version，会发生什么？

Sol 35.04

代码改变仍命中旧缓存，产物身份与实际算法不一致；审计无法判断结果由哪个实现产生。

回看：[Def 35.04-d25ff0e2dd](#)；[Eq 35.04](#)；[SYM 35.04](#)；[Alg 35.04](#)。

来源：PYQCD-PIPELINE；PYQCD-INFRA；PYQCD-CONVENTIONS；REPORT-TMD

最终资格考核：按四级证据独立实现 $f_1^{[-,-]}$ 链：问题与图像

本节问题

什么证据足以区分 ‘算出了 $[-,-]$ quasi-beam’、‘提取了 CS 核’ 和 ‘得到了标准 $f_1^{[-,-]}$ ’？

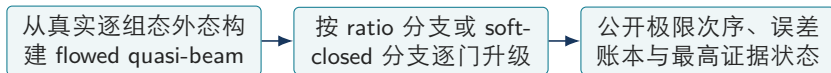


Fig 35.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 35.05 课程考核能力与证据诚实性，不承诺新物理数值。没有真实计算资源可完成合成/小格点接口，但必须标 prototype；没有合法 flow window、逐组态三点、足够 P_z 、soft 定义或 conversion 时，应停在相应低级状态，并提交记录证据、根因、影响、最高可保留状态与恢复路径的 failure report。

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-GEOMETRY；PYQCD-TMD-RENORM；PYQCD-TMD-VALIDATION；PYQCD-PIPELINE；REPORT-TMD

最终资格考核：按四级证据独立实现 $f_1^{[-,-]}$ 链：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 35.05-32fcb63a30 state 1: beam	裸或完成 UV/mixing 的 $[-,-]$ quasi-beam matrix element, 尚未因 soft 抵消而成为 TMD
Def 35.05-0e57b6ac5f state 2: reduced/CS	在已证明同方案共同因子抵消的多 Pz ratio 中提取的 CS-kernel estimand
Def 35.05-91464f9c3a state 3→4: quasi-to-standard TMD	state 3 具有具体 quasi-soft/rapidity/overlap 定义且方案闭合; state 4 再完成完整 C_T flow conversion、LaMET/短距 matching、 μ/ζ 演化及受控极限, 得到标准 $f_1^{[-,-]}$

Eq 35.05 主公式

$$U \rightarrow V_\tau \rightarrow F_{\mu\nu} \rightarrow O_{g,f_1}^{[-,-]}(z, \mathbf{b}_T, \ell) \rightarrow (C_2, L_g, C_2 L_g) \rightarrow h_B^{[-,-]} \rightarrow h_R^{\text{flow},[-,-]},$$
$$h_R^{\text{flow},[-,-]} \xrightarrow{P_z \text{ ratios}} K_{\text{CS}} \text{ [state 2]}, \quad h_R^{\text{flow},[-,-]} \xrightarrow{/\sqrt{S_S}} \tilde{f}_{1,q}^{[-,-],[S]} \text{ [state 3]} \xrightarrow{C_S \rightarrow \text{std}} f_1^{[-,-]} \text{ [state 4]}$$

每个箭头都是独立验证门。state 2 与 state 3 是从 hR 分出的不同产品：前者可利用同方案 Pz 比值抵消未知 soft，后者必须真的具有经过证明的 quasi-soft 组合；只有 state 3 再完成 conversion/matching 才可能升级 state 4。

最终资格考核：按四级证据独立实现 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 链：推导与证据边界

Der 35.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 35.05:

1. 基础链：验证 flow 么正性/步长/E/Q，场强反对称与对偶，staple 共轭、反向与几何；真实逐组态 C2、Lg、C2Lg 做真空扣除、多 tsep 与 shared resampling，不能用均值乘积伪造 disconnected covariance。
2. state 1 门：非零 bT、有限 ell、 $\pm z$ 、多个 a 与 τ 的 hB/hR，完成 UV self-energy、mixing 和固定 τ continuum 诊断；有限 τ 产物明确标 flowed scheme。
3. state 2 门：同一 scheme 至少两个 Pz 形成最小 CS 差分并减 matching 系数；若声称 plateau/ $1/Pz^2$ 受控，至少三个 Pz 或多个独立 pair，且 soft 抵消前提通过故障注入。
4. state 3/4 门：使用理论上有效而非任意同几何的 quasi-soft，闭合 rapidity/overlap 定义；随后完成 flow-to-target、quasi-to-standard matching、 μ/ζ 演化，并按固定 τ continuum $\rightarrow$ small-flow matching 的次序处理极限。

可执行检查

SYM 35.05 最终资格考核：按四级证据独立实现 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 链；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：两个逐组态样本的精确反例

适用边界：只证明均值乘积不能恢复 connected covariance；完整生产链仍需真实数据全门验证。

最终资格考核：按四级证据独立实现 $\beta_1^{[-,-]}$ 链：计算算法

Alg 35.05

1. 先在单位场、解析 SU(2)/SU(3) 小矩阵和合成 correlator 上逐函数 TDD，再跑小格点 smoke。
2. 故障注入错轴、错符号、缺 C2Lg、soft 几何/方案不匹配、只有单 Pz、 $a \approx \sqrt{8\tau}$ ；验证器必须拒绝相应升级。
3. 真实 pilot 后按预注册 flow/Pz/ell/L/a 设计生产；每一级单独发布 artifact、manifest、协方差和验证报告。
4. 提交源码、冻结配置/环境、全部中间量、误差与状态账本、PDF 报告和独立复核说明；失败节点不得由单位默认值填补。

停止条件与交叉检查

- ✓ soft=1、bT=0、ell=0 或单位 matching 只作退化测试；单 Pz 甚至不能形成 state 2 的 CS 差分。
- ✓ $\alpha_s \rightarrow 0$ 时 matching 应趋树级核； $a \rightarrow 0$ 与 $\tau \rightarrow 0$ 必须显示有序窗口，不能只给一个同步线性拟合。

代码映射

pyqcd TMD end-to-end implementation + test9
verifier + production audit

最终资格考核：按四级证据独立实现 $f_1^{[-,-]}$ 链：练习与完整解答

Ex 35.05

已有真实多 Pz quasi-beam，且同方案 ratio 中 soft 抵消已证明，但没有有效 quasi-soft 数据和 standard matching；最高状态是什么？

Sol 35.05

最高是 state 2：可报告 reduced ratio/CS kernel。缺 quasi-soft 使 state 3 不可达，缺 standard matching 又使 state 4 不可达；不得把未知 soft 设为 1 后改名为 TMD。

回看：Def 35.05-32fcb63a30；Eq 35.05；SYM 35.05；Alg 35.05。

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-TMD-GEOMETRY；PYQCD-TMD-RENORM；PYQCD-TMD-VALIDATION；PYQCD-PIPELINE；REPORT-TMD

第 35 卷能力清单

- ✓ 能预注册 $f_1^{[-,-]}$ estimand 与全链停止条件
- ✓ 能完成层级统计/逆问题/系统误差联合推断
- ✓ 能从空仓配置实现、验证并审计第一版研究级计算

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 35 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
Src PYQCD-TMD-VALIDATION	PyQCD TMD 验证矩阵	合成闭合、故障注入和生产质量门。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src PYQCD-PIPELINE	PyQCD 流水线技能	配置、守卫、元数据、断点续跑和产物清单。
Src REPORT-TMD	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。

第 35 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-STAT	Monte Carlo 统计与拟合讲义（课程自编）	协方差、重采样、覆盖率和模型系统学。
Src DOC-EXTRAPOLATION	格点 QCD 中的外推	连续、有限体积和物理点外推。
Src BOOK-NUMERICS	数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。
Src P31	CT18 全局分析	论文图谱 P31 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1912.10053；SHA-256 98d4b253c3c926d5...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。

第 35 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-INFRA	PyQCD 基础设施技能	后端、I/O、MPI 和资源治理。
Src PYQCD-CONVENTIONS	PyQCD 共享约定技能	gamma、轴顺序、精度和接口约定。
Src PYQCD-TMD-GEOMETRY	PyQCD TMD 几何规范	非零 bT、finite staple、端点和路径签名。
Src PYQCD-TMD-RENORM	PyQCD TMD 重整化规范	soft、ZR、hybrid、CS 和匹配边界。